

Erhöhung der Körpertemperatur junger Wanderratten (*Mus decumanus*) über den Normalwert und ihr Einfluß auf die Schwanzlänge.

Die Umwelt des Keimplasmas. X.

Von

Hans Przibram und Bertold P. Wiesner.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien
[Zoolog. Abteilung]).¹⁾

(Eingegangen am 22. November 1923.)

Inhaltsübersicht.		Seite
I.	Fragestellung	731
II.	Experimenteller Teil	732
	A. Material.	732
	B. Längenmessungen	732
	C. Fieberversuche	733
	D. Temperaturerhöhungen	733
III.	Theoretischer Teil	735
	A. Beseitigung von Einwänden gegen die Verwertbarkeit der Versuche	735
	B. Theoretische Verwertung der Versuche	736
IV.	Zusammenfassung	737
V.	Tabellen	738
VI.	Literaturverzeichnis	740

I. Fragestellung.

In der vorangegangenen IX. Arbeit zur „Umwelt des Keimplasmas“ (*Bierens de Haan* und *Przibram* 1922) konnte durch künstliche Temperatursenkung mittels fieberlegender Mittel der Nachweis erbracht werden, daß dann ebenso wie bei Einwirkung niedriger Außentemperatur eine relative Verkürzung des Schwanzes gegenüber der Körperlänge weißer Wanderratten eintrat. Es war aber damals nicht gelungen, künstlich Fieber an Ratten hervorzurufen, um auch nachzuweisen, ob die erhöhte Innentemperatur ebenso wie es für die erhöhte Außentemperatur bekannt ist, eine relative Schwanzverlängerung hervorrufen möchte. Es war lange Zeit unmöglich, an eine Fortsetzung der Versuche zu denken, und auch in den letzten Jahren konnte der Betrieb der Temperaturkammern, in welchen die früheren Experimente durchgeführt worden waren, noch nicht aufgenommen werden. Da jedoch die Aus-

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien mit gleichlautendem Titel als Mitt. Nr. 88 aus der Biologischen Versuchsanstalt (Zool. Abt., Vorstand *H. Przibram*) im Akad. Anz., Wien Nr. 24—25. 30. November 1922.

füllung der bestandenen Lücke von der Haltung bei konstanten Außentemperaturen eigentlich unabhängig war, weil es ja dabei nur auf die Vergleichung der relativen Schwanzlängen von Ratten mit normaler und mit erhöhter Körperwärme ankam, so konnten dazu auch Junge desselben Wurfes dienen, mochte die Außentemperatur nun schwanken, wie sie wollte, wenn nur alle Junge des Wurfes ein und denselben Temperaturen ausgesetzt blieben. So machten wir uns im Herbst des Jahres 1920, also nach sechsjähriger Unterbrechung, daran, nach Mitteln zur willkürlichen Erhöhung der Innentemperatur bei Ratten zu suchen. Bertold P. Wiesner übernahm die Prüfung von Tuberkulin, von dem wir uns Fieber erwarteten. Obgleich diese Erwartung sich nicht bestätigte, hat sich das gewünschte Resultat ergeben, das im theoretischen Teile besprochen wird, nachdem die Versuche beschrieben worden sein werden.

II. Experimenteller Teil.

A. Material.

Als Material dienten Würfe von albinotischen Wanderratten (*Mus decumanus*), welche einige Zeit an der Biologischen Versuchsanstalt gezogen waren, aber nicht mehr den in den früheren Versuchen verwendeten genau registrierten Stämmen angehörten. Die Eltern dieser Würfe waren aus recht niedrigen Temperaturen im Herbst in den geheizten Arbeitssaal gebracht worden, wo die Würfe erfolgten. Jeder Wurf blieb mit seinen Eltern in einem unserer Rattenkäfige. Die einzelnen Käfige waren durch numerierte Blechtafeln, die einzelnen Junge jedes Wurfes durch Einschnitte an den Ohren in derselben Weise wie bei den früheren Versuchen markiert. Es wurde bloß die Hälfte eines Wurfes, womöglich Männchen und Weibchen, behandelt¹⁾, die anderen sollten als Kontrollen mit normaler Innentemperatur dienen. Um möglichst das Gegenstück zu Bierens Versuchen einzuhalten, sind die Würfe im Alter zwischen 3 und 4 Wochen verwendet worden.

B. Längenmessungen.

Ebenso wie früher wurden die Längenmessungen immer in Äthernarkose ausgeführt. Das Tier wurde auf den Rücken gelegt, sanft niedergedrückt, die Körperlänge durch denselben hölzernen Zirkel bestimmt, den Bierens benutzt hatte, und in derselben Weise durch Einstellen einer Zirkelspitze ins Rectum, der anderen auf die Nasenspitze, die Schwanzlänge an einem Maßstabe abgelesen. Die Längenmessungen begannen vor der ersten Injektion der Versuchsratten und wurden täglich bis zur

¹⁾ Die Schwanzlängen sind bei den Geschlechtern etwas verschieden (Przibram 1922, XII); aber bei wenig Exemplaren läßt sich eine Trennung in Gruppen schwer durchführen, da die Unterschiede erst im Mittel durchwegs auftreten.

Beendigung des Versuches wiederholt. Die Messungen der Körpertemperatur geschahen mit dem auch von *Bierens* benützten Körperthermometer für Ratten, im Rectum tief.

C. Fiebertersuche.

Der erste Versuch mit Tuberkulin wurde an einem Wurf von Ratten begonnen, der am 9. Oktober 1920 von normalen Eltern geboren worden war und aus 8 Tieren bestand. (Die erste Längenmessung erfolgte am 5. November.) Im Alter von 27 Tagen wurden 4 Tiere (2 ♂♂, 2 ♀♀) injiziert, 4 Tiere (3 ♂♂, 1 ♀) als Kontrollen nicht injiziert. Den Versuchstieren (1—4) wurden 10 Tage hindurch Injektionen von Alttuberkulin (*Koch*) in steigenden Konzentrationen gegeben. Wider Erwarten erzeugte das Tuberkulin keine Steigerung der Körperwärme, sondern übte eher eine senkende Wirkung aus. Es war also ebenso wie in unseren früheren Versuchen überhaupt nicht gelungen, ein fiebererzeugendes Chemikaliu zu finden. Nun zeigten aber alle Junge des zu diesem Versuche verwendeten Wurfs, auch die Kontrolltiere (5—8) eine gegenüber den von *Bierens* (1922) ermittelten Normaltemperaturen junger Ratten wesentlich gesteigerte Körperwärme. Es hatte uns ein glücklicher Umstand das Mittel in die Hand gegeben, nun doch die relativen Schwanzlängen von Ratten mit gesteigerter Körperwärme zu vergleichen mit jenen der normaltemperierten. Welches dieser Umstand ist, werden wir im theoretischen Teile hören.

D. Temperaturerhöhungen.

Wenn wir an einem ganzen Wurf Erhöhung der Körperwärme erhalten haben, welche über die Norm hinausgeht, so können wir eine Nutzanwendung für die Abhängigkeit der relativen Schwanzlänge von der Körperwärme bloß dann machen, wenn uns genügend genaue absolute Werte für die normale Körperwärme der jungen Ratten und ihrer Korrelation mit der relativen Schwanzlänge zur Verfügung stehen. Glücklicherweise liefern uns *Bierens* Temperaturmessungen an Ratten des gewünschten Alters (1922) und *Donaldsons* (1915) Tabellen für die Körper-Schwanzrelation in allen Altersstufen der weißen Ratte die notwendigen Unterlagen zum Vergleiche. Nach *Bierens* (S. 8) beträgt die Körpertemperatur der Ratten im Alter von 25 Tagen (also zwischen 3. und 4. Woche) bei 20° Außentemperatur 36,20° C, bei 25° 36,80° C. Da die Temperatur unseres Laboratoriums gewiß unter 25° im Mittel geblieben war, so kann der letztere Wert als normalerweise nicht zu erreichendes Maximum für die neuen Versuche gelten. Nun betrug aber das Mittel der Körpertemperaturen bei dem ersten Tuberkulinversuche aus allen Jungen und von allen 10 Tagen 37,90 ($\pm 0,29$), überstieg also die Norm jedenfalls um mehr als einen ganzen Celsiusgrad, ein bei den Poikilo-

thermen nicht zu verachtendes Maß. Betrachten wir die nichtinjizierten 4 Tiere (vgl. Tab. a), so ergibt sich ein Mittel von 38,19 gegenüber den tuberkulininjizierten mit 37,61; bei letzteren ist aber die Erhöhung immer noch einen Celsiusgrad über dem Normalwerte, da die Außentemperatur ja unter 25° gewesen war. Die Messungen der Körper- und Schwanzlängen ergaben nun zu Anfang des Versuches ein Mittel von Körper : Schwanz ($K : S$) = 1,351, zu Ende des Versuches $K : S$ = 1,234¹⁾. Der Anfangswert stimmt sehr gut mit dem (für beide Geschlechter kombinierten) Mittel überein, welches *Donaldson* (1915, S. 106 und 116) für 27 Tage alte Albinoratten mit 1,366 angibt. Hingegen ist für 38 Tage, in welches Alter unsere Versuchsratten bei Abschluß des Experimentes eingetreten waren, die Zahl 1,287 zu berechnen. Mithin ist in unserem Versuche der Schwanz bei den Ratten mit gesteigerter Körperwärme wesentlich stärker im Verhältnis zum Körper gewachsen, als dem Normalwerte entspräche. Betrachten wir die injizierten Tiere 1—4 getrennt von den nichtinjizierten, so war der Anfangswert $K : S$ höher, 1,396 als das Mittel, d. h. es waren zufälligerweise die kurzschwänzigeren Exemplare verwendet worden; der Endwert nach 10 Injektionstagen war 1,237, also sogar absolut genommen das Verhältnis noch immer mehr zugunsten des Schwanzes verschoben als in *Donaldsons* Daten für gleiches Alter. Für die nichtinjizierten Tiere 5—8 war das Anfangsmittel 1,307, Endwert 1,197. Wir können hier zum Vergleiche nicht gut *Donaldson* heranziehen, weil der Anfangswert viel kleiner ist als seiner, daher aus einem kleinen Endwerte nichts geschlossen werden kann. Glücklicherweise stehen uns aber aus den Vorversuchen zu den Experimenten in den Temperaturkammern Daten für vierwöchentliche und fünföchentliche Albinoratten (Kühleversuche) zur Verfügung, deren Anfangswert (28. Tag) 1,298 (bei Mittelwertbildung aus ganzen Würfen 1,300), deren Endwert (35. Tag) 1,245 (bzw. 1,260) beträgt. Die drei noch zum 38. Tage fehlenden Tage könnten nach dem von uns festgestellten Wachstumsverlaufe (*Przibram* 1922, XIV; 1923, Tab. D) keine so starke Zunahme der Schwanzlänge mehr ergeben, um die Endwerte unter 1,197 hinabzudrücken. Mithin ist auch in dieser Serie der nicht injizierten Ratten mit der Erhöhung der Innentemperatur eine stärkere Verlängerung des Schwanzes verknüpft gewesen.

Ganz ähnlich verlief die Wiederholung des Versuches, bei welcher die Übertragung der Elternratten aus der Kälte in den geheizten Laboratoriumssaal absichtlich geschah.

¹⁾ In „Temperatur und Temperatoren“ ist S. 119, Tabelle C diese Zahl an Stelle der irrtümlich berechneten 1,184 zu setzen; ebenso ist S. 64 an Stelle von 1,18 die Zahl 1,23 zu lesen; S. 72 an Stelle von 1,86 zu setzen 1,39. — S. 72 Zeile 9 von oben ist nach 2 das Gradzeichen wegzulassen.

III. Theoretischer Teil.

A. Beseitigung von Einwänden gegen die Verwertbarkeit der Versuche.

Da in den Arbeiten von *Jackson* (1915), *Hatai* (daselbst) und *Stuart* (1916) nach Unterernährung relative Langschwänzigkeit an Ratten beschrieben worden ist, so könnte zunächst der Einwand erhoben werden, es handle sich bei den *Wiesnerschen* Versuchsratten um ungünstige Ernährung. Das ist aber keineswegs der Fall: die nichtinjizierten Kontrolltiere wuchsen gut und gesund, nahmen das reichlich gegebene Futter, welches aus gemischter Nahrung bestand, gerne an und zeigten in keinerlei Weise Zeichen von Konstitutionsschwäche oder Erkrankung. Die tuberkulininjizierten Ratten blieben etwas im Wachstume zurück (vgl. Tab. b), aber da ihr Schwanz am Ende des Versuches relativ kürzer war als der der Kontrollen, kann eine starke Einwirkung der Unterernährung auf die Schwanzverlängerung nicht angenommen werden. Der Unterschied in der Körperschwanzrelation zwischen den injizierten und nichtinjizierten Ratten ist nach Ablauf des zehntägigen Versuches geringer geworden, was ebenfalls nicht für einen entscheidenden Einfluß der Injektionen auf Ernährungszustand und Schwanzlänge spricht (Tab. c): K/S Tier 1—4 betrug am 1. Versuchstage 1,396, Tier 5—8 betrug 1,307, der Quotient aus diesen Zahlen ist 1,069; K/S Tier 1—4 am letzten Versuchstage 1,237, Tier 5—8 aber 1,197, Quotient 1,033. Die Körperschwanzrelation 1—4 zu Anfang dividiert durch jene zu Ende des Versuches ergibt 1,128, für 5—6 zu Anfang dividiert durch jene zu Ende 1,093; es ist also immerhin eine etwas größere Zunahme der relativen Schwanzlänge bei den injizierten Ratten bemerkbar, welche auf schlechteres Wachstum zurückgeführt werden könnte, denn sie sollten ja sonst eigentlich entsprechend ihrer geringeren Körperwärmesteigerung eher eine geringere Schwanzlängensteigerung erwarten lassen als die Nichtinjizierten.

Ein zweiter und schwerwiegender Einwand gegen die Verwertung der beiden Versuche *Wiesners* für unsere theoretischen Zwecke kann in der geringen Anzahl der Versuche gesucht werden. Die Temperatursteigerung, welche es ermöglicht hat, die Korrelation zwischen gesteigerter innerer Temperatur und Schwanzlänge festzustellen, ist nur in den zwei Versuchen beobachtet worden, welche zur Prüfung der Tuberkulinwirkung angestellt worden waren. Vielleicht verhalten sich die Schwanzlängen in anderen Fällen innerer Temperaturerhöhung anders? Nun verfügen wir aber über die in den Temperatorkammern ausgeführten Messungen der Körperwärme bei verschiedenen konstanten Außentemperaturen einerseits (*Przibram* 1917, VI; *Bierens* 1922), über die Bestimmungen der Körperschwanzrelation unter denselben Bedingungen

andererseits (*Bierens* und *Przibram* 1922, *Przibram* 1922). Stellen wir tabellarisch für die verschiedenen Außentemperaturen Innenwärmen der Ratten und Körperschwanzrelation derselben nebeneinander (vgl. „Temperatur und Temperaturen“ S. 118, Tab. B), so ist die Zuordnung der Körperwärmen zu den Körperschwanzrelationen im Sinne einer relativen Verlängerung des Schwanzes mit steigender Körperwärme außer Zweifel. Was wir also noch zu erklären haben, ist bloß, warum in ein und derselben Außentemperatur in den *Wiesnerschen* Fällen überhaupt eine Steigerung der Innentemperatur zustande kommen konnte. Haben wir dies aufgeklärt, dann schließt sich die noch übriggebliebene Lücke unserer Untersuchung über die Zusammenhänge zwischen Außen-, Innentemperatur und Schwanzrelation. Die Ursache der Steigerung liegt in dem Aufenthalte der Elterntiere in der Kühle, ehe sie in die Wärme des Laboratoriums gebracht worden waren. Dieses starke Ansteigen der Körperwärme bei Versetzung von Ratten aus niedriger in höhere Temperatur ist bereits von *Congdon* (1912, III) beschrieben worden; neu ist aber, daß die Jungen diese Steigerung beibehalten!

Auch hier sind es aber nicht nur die zwei Versuche *Wiesners*, sondern auch alle in den Temperaturkammern durchgeführten Reihen, welche ein solches Verhalten bekräftigen: die aus niedriger in eine um 10° C höhere Temperatur überführten Ratten erzeugen Junge, deren Schwanz für die neue Außentemperatur zu lang ist, also auf eine zu hohe Innentemperatur schließen läßt (vgl. „Temp. u. Temp.“, Kap. 8; S. 120, Tab. E).

B. Theoretische Verwertung der Versuche.

Wir können nunmehr unsere Ergebnisse an Ratten mit erhöhten wie erniedrigten Innentemperaturen dahin zusammenfassen, daß für die Körperschwanzrelation stets die Körperwärme und bloß indirekt die Außenwärme maßgebend ist. Der Einfluß der letzteren wirkt durch Veränderung der Körperwärme. Diese ist abhängig von der Intensität der vor sich gehenden Stoffwechselprozesse des Organismus. Wird die Intensität dieser Prozesse bei Übertragung von Ratten in höhere Temperaturen eine Zeitlang beibehalten, so wird infolge der gleichbleibenden Wärmeproduktion bei geringerer Angabe eine innere Temperatursteigerung die Folge sein. So werden die aus Kühle in Wärme versetzten Ratten zu lange Schwänze bekommen. Hält das „höhere Stoffwechselniveau“ nicht bloß bei den Tieren selbst, sondern auch bei den in der neuen Temperatur geborenen Jungen an, so werden auch diese zu lange Schwänze aufweisen. Sind die Eltern nicht mehr modifizierbar, ihre Schwänze schon „ausgewachsen“ (was freilich absolut kaum vorkommt), so wird es den Anschein erwecken, als ob die Jungen anstatt die „kürzeren Kälteschwänze“ der Eltern abgeschwächt zu wiederholen, gerade im Gegenteil einen Kontrast recht „langer Wärmeschwänze“ ausbilden.

Dennoch steckt wahrscheinlich eine gleichsinnige „Nachwirkung“ eben in der Beibehaltung des „Stoffwechsellniveaus“ dahinter. Doch über die Frage der Erbllichkeit erworbener Eigenschaften soll erst eine weitere Abhandlung unter Vorlage aller Versuchsreihen berichten (vorläufige Mitteilung *Przibram* 1922, XIII; Zusammenfassung „Temp. u. Temp.“, Kap. 8; 120, Tab. E).

IV. Zusammenfassung.

1. Vierwöchige albinotische Wanderratten erhielten in den nächsten 10 Lebenstagen eine relative Schwanzverlängerung, wenn ihre Körpertemperatur über den bei der Zimmertemperatur normalen Wert gesteigert worden war.

2. Diese Steigerung trat nach plötzlicher Versetzung der Eltern aus der Kälte des Kellers in das geheizte Laboratorium auf.

3. Die Steigerung der Schwanzlänge war kein Effekt von Hunger oder sonst mangelhaftem Wachstum.

4. Tuberkulininjektion erzeugte kein Fieber, übte aber ungünstigen Einfluß auf das Wachstum aus.

5. Die bei Erhöhung der Außentemperatur auftretende Vergrößerung der relativen Schwanzlänge ist auf die gleichzeitig eintretende Erhöhung der Innentemperatur zurückzuführen.

6. Die bei Erniedrigung der Außentemperatur auftretende Verkleinerung der relativen Schwanzlänge ist bereits früher (*Bierens de Haan* und *Przibram*) auf die gleichzeitig eintretende Erniedrigung der Innentemperatur zurückgeführt worden: demnach wirkt die Außentemperatur stets nur durch die Beeinflussung der Körperwärme auf das Schwanzwachstum ein.

V. Ta-

a) Wurf vom 9. X. 1920. *Mus decu-*

Tag 1920	Injek- tions- tag	Tuberkulin- injektion		Tier (injizierte Serie)			
		cm ³ Verdünnung		1	2	3	4
6. XI.	1	0,1	0,07	36,4	36,8	36,8	36,9
7. XI.	2	0,1	0,07	?	36,95	36,5	36,55
8. XI.	3	0,1	0,07	37,6	37,5	37,4	38,1
9. XI.	4	1	0,3	38,05	?	37,6	37,6
10. XI.	5	1	0,3	37,95	37,3	37,45	37,45
11. XI.	6	1	0,3	37,90	38,2	+	38,2
12. XI.	7	1	0,6	37,5	37,9		38,1
13. XI.	8	1	0,6	37,9	37,6		37,85
14. XI.	9	1	0,6	38,3	37,9		38,1
15. XI.	10	1	0,6	38,7	38,2		37,5

Durchschnitt aus allen Meßtagen:

b) Körperschwanzrelation der in

Datum	Ver- suchs- tag	Alter (Tage)	Injizierte Ratten											
			1 ♀			2 ♂			3 ♂			4 ♀		
1920			K : S = b			K : S = b			K : S = b			K : S = b		
5. XI.	1	27	96	70	1,511	100	70	1,429	88	65	1,354	100	70	1,429
15. XI.	10	37	109	87	1,230	107	91	1,175	95	77	*1,234	114	87	1,310

*) Gemessen am 11. XI., da an diesem Tage sterbend.

c) Übersicht von Körperschwanzrelationen verschiedener

Alter in Tagen	Wiesners Versuche			Donaldson		
	Injizierte	Nicht injizierte	Mittel	♂♂	♀♀	Mittel
27	1,396	1,307	1,351	1,401	1,331	1,366
38	1,237	1,197	1,234	1,310	1,264	1,287

bellen.

manus albin., Körpertemperaturen ° C.

Durchschnitt 1-4	Nichtinjizierte Kontrollserie				Durchschnitt 5-8	Allgemeiner Durchschnitt 1-8
	5	6	7	8		
36,725	?	36,75	36,9	36,7	36,783	
36,670	36,7	38,45	37,9	38,5	37,887	
37,525	38,05	38,5	?	38,9	38,483	
37,750	38,5	38,4	38,3	38,3	38,375	
37,538	38,4	38,8	?	?	38,600	
38,033	?	39,0	?	38,0	38,500	
37,833	?	38,4	37,6	37,9	37,967	
37,783	38,4	37,9	38,4	37,6	38,075	
38,100	38,6	38,5	38,5	38,2	38,450	
38,133	38,85	39,1	38,5	?	38,817	
37,61					38,19	37,90 ± 0,29

Tabelle a angeführten Ratten.

Mittel 1-4	Nichtinjizierte Ratten				Mittel 5-8	Alle 1-8
	5 ♀	6 ♂	7 ♂	8 ♂		
	K : S = b	K : S = b	K : S = b	K : S = b	b	b
1,396	98 71 1,380	101 71 1,110	93 70 1,329	100 71 1,410	1,307	1,351
1,237	110 90 1,222	116 93 1,247	114 94 1,213	105 90,5 1,105	1,197	1,234

Rattenstämme im Alter von 4 und 5 Wochen.

Alter in Tagen	Vorversuche Kühle		Vorversuche Wärme	
	Durchschnitt aus Würfen	Durchschnitt aus Einzeltieren	Durchschnitt aus Würfen	Durchschnitt aus Einzeltieren
28	1,300	1,298	1,188	1,165
35	1,260	1,245	1,106	1,108

VI. Literaturverzeichnis.

Bierens de Haan, J. A.: Die Körpertemperatur junger Wanderratten (*Mus decumanus*) und ihre Beeinflussung durch die Temperatur der Außenwelt (Umwelt des Keimplasmas. VIII). Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 50, S. 1. 1922. — Ders. u. *H. Przibram*: Erniedrigung der Körpertemperatur junger Wanderratten (*M. dec.*) durch chemische Mittel, und ihr Einfluß auf die Schwanzlänge (Umwelt. IX). Ebenda, Bd. 50, S. 13. 1922. — *Congdon, C. D.*: The surroundings of the germ plasm. III. The internal temperature of warm-blooded animals (*M. dec.*, *M. musculus*, *Myoxus glis*) in artificial climates. Ebenda Bd. 33, S. 703. 1912. — *Przibram, H.*: Die Umwelt des Keimplasmas. VI. Direkte Temperaturabhängigkeit der Körperwärme bei Ratten (*Mus dec.* und *M. rattus*). Ebenda. Bd. 43, S. 37. 1917. — Ders.: Direkte Temperaturabhängigkeit der Schwanzlänge bei Ratten (*M. dec.* u. *M. rat.*) (Umwelt. XI). Vorl. Mitt. Akad. Anz., Wien Nr. 24—25. 30. November 1922. — Ders.: Die Schwanzlänge bei Ratten (*M. dec.* u. *M. rat.*) als facultatives Geschlechtsmerkmal (Umwelt. XII). Ebenda. 1922. — Ders.: Die Schwanzlänge der Nachkommen temperaturmodifizierter Ratten (*M. dec.* u. *M. rat.*) (Umwelt. XIII). Ebenda. 1922. — Ders.: Das Anwachsen der relativen Schwanzlänge und dessen Temperaturquotient bei den Ratten (*M. dec.* u. *M. rat.*) (Umwelt. XIV). Ebenda. 1922. — Ders.: Temperatur und Temperaturen im Tierreiche. Beiträge zu einer quantitativen Biologie. XXI—XXX. Leipzig u. Wien: F. Deuticke 1923.
